

CLASE 2.2 — EL ROOMBA

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Tenéis un Roomba en casa o conocéis a alguien que lo tenga? ¿Os parece útil o creéis que es un capricho caro?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Cuánto creéis que cuesta un Roomba? ¿Os parece justo ese precio?
- ¿Hay trabajos del hogar que nunca confiaríais a un robot? ¿Cuáles y por qué?

PREGUNTA 2

¿Confiaríais en dejar al Roomba solo en casa mientras estáis fuera? ¿Qué podría salir mal?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué pasa si el Roomba se queda atascado bajo un mueble? ¿Quién lo rescata?
- ¿Os molesta la idea de que un robot esté moviéndose solo por vuestra casa cuando no estáis?

PREGUNTA 3

El Roomba no limpia igual de bien que una persona con aspiradora tradicional, pero lo hace solo. ¿Preferiríais un trabajo bien hecho por una persona o uno aceptable hecho por un robot?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Hay tareas en vuestra vida donde preferís hacerlo vosotros aunque tarde más?
- ¿Creéis que los robots de limpieza quitarán trabajo a las personas que se dedican a la limpieza profesional?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 2.2)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Utilidad del robot aspirador

Enfoque conceptual:

Automatización de tareas monótonas y coste.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta de Roomba ejecuta un bucle infinito buscando obstáculos con un sensor de distancia y girando al azar cuando choca.

Solución industrial real:

Los modelos reales usan cámaras en el techo (tecnología vSLAM) o sensores láser giratorios (Lidar) para mapear la casa y limpiar en pasadas ordenadas.

Cierre sugerido para el aula:

Nuestra maqueta limpia al azar cuando detecta obstáculos; las Roombas modernas hacen un mapa láser de la casa para no dejarse ningún rincón.

Guía Tema 2: Autonomía y atascos en casa

Enfoque conceptual:

Tolerancia a fallos y supervisión humana.

Realidad en nuestro robot (aula):

Si nuestro Roomba virtual entra en un callejón sin salida, su código puede atascarse en bucles repetitivos si no programamos una salida.

Solución industrial real:

Los cepillos de las aspiradoras comerciales detectan enredos por el pico de consumo de corriente y giran a la inversa para soltarse de cables o flecos.

Cierre sugerido para el aula:

Los robots de casa tienen cepillos inteligentes que giran al revés si tragan un cable para evitar quedarse atascados.

Guía Tema 3: Calidad de limpieza frente a automatización

Enfoque conceptual:

Eficiencia del trabajo autónomo frente al manual.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot de clase limpia de forma constante pero lenta debido a la potencia limitada de sus motores de simulación.

Solución industrial real:

Los robots comerciales compensan su menor potencia de succión frente a una aspiradora de trineo tradicional limpiando de forma constante todos los días.

Cierre sugerido para el aula:

El robot no limpia más fuerte que una persona, pero al hacerlo todos los días mantiene la casa siempre impecable sin esfuerzo.

